Запросы

1. Руководство авиалиний рассматривает подходящий самолет для рейса Москва — Томск. Зная, что расстояние между городами составляет 3610 км, сотрудники рассчитали допустимую дальность полета самолета для данного рейса — 4200 км. Напишите запрос, который определит модели самолета с дальностью полета 4200. В выборке должен присутствовать один атрибут: model_name.

2. Клиент ищет билеты из точки А в точку Б. Однако есть важное условие — стоимость билета не должна превышать 13200. Напишите запрос, который выведет id билетов, стоимость которых меньше или равна 13200. В выборке должен присутствовать один атрибут: id.

3. Выведите бортовые номера всех самолетов белого цвета. Известно, что у самолетов белого цвета атрибут color принимает значение 'white'. В выборке должен присутствовать один атрибут: side_number.

4. Для каждого самолета модели Cessna 172 выведите дальность полета. Имя столбца с результатом должно быть max_distance. В выборке должен присутствовать один атрибут: max_distance.

5. Определите рейсы с точкой назначения в аэропортах, коды которых PEZ, MMK и VKO. В выборке должен присутствовать один атрибут: id.

6. Определите id рейсов, которые должны были вылететь из аэропорта Домодедово (DME), но были отменены. В выборке должен присутствовать один атрибут: id.

7. Определите модели самолетов, максимальная дальность полета которых находится в диапазоне от 4200 до 7900 включительно. В выборке должен присутствовать один атрибут: model_name.

8. Напишите запрос, который выведет id клиентов, чье значение атрибута name начинается на Daria. В выборке должен присутствовать один атрибут: id.

9. Аналитическое подразделение решило уточнить у авиакомпании количество билетов не бизнес-класса. Напишите запрос, который выведет id билетов, класс обслуживания в которых отличен от бизнес-класса (Business). В выборке должен присутствовать один атрибут: id.

10. Найдите пассажира, имя которого Denis, а фамилия начинается на S. Кроме того известно, что номер его телефона имеет вид +7XXX0700202. Три цифры начиная со второй неизвестны и заменены на X. В базе имя клиента хранится в формате 'Имя Фамилия'. В выборке должны присутствовать два атрибута: id и name.

11. Найдите всех пассажиров с фамилией Volkov или Volkova, возраст которых от 21 до 25 лет включительно. В выборке должен присутствовать один атрибут: id.

12. Определите билеты бизнес-класса, цена которых не находится в диапазоне от 9100 до 70 400 включительно. В выборке должны присутствовать два атрибута: id и price.

13. Определите имена и фамилии пассажиров, чьи идентификаторы заканчиваются на RCB или FCV, а номера телефонов не начинаются на +705. В выборке должен присутствовать один атрибут: name.

14. Выведите бортовые номера всех самолетов, которые зарегистрированы не в России. Добавьте в выборку самолеты, зарегистрированные в России, которые произведены не в 2005 и не в 2008 году и дальность полета которых больше 5000 км. В выборке должен присутствовать один атрибут: side_number.

15. Выведите коды всех рейсов, в рамках которых воздушные судна в данный момент находятся в воздухе (статус таких рейсов — departed). В выборку должны попасть рейсы, аэропорт назначения которых MQF или ABA, а также рейсы, аэропорт отправления которых не PYJ и не CNN. В выборке должен присутствовать один атрибут: trip_code.

16. Выведите идентификаторы билетов бизнес-класса дешевле 15 000 и эконом-класса дороже 65 000. Исключите из выборки билеты рейсов VR5SF5YIWN, OZAO28DLFP и LL4S1G8PQW, так как для них ценовая политика не меняется. В выборке должен присутствовать один атрибут: id.

17. В таблице trips коды перелетов должны начинаться на FY. Например, FYKUZEYK. Однако известно, что в данных есть ошибки и часть кодов имеет неправильный префикс. Найдите все такие коды. В выборке должны присутствовать два атрибута: id, trip_code.

18. Выведите коды всех рейсов, в рамках которых воздушные судна вылетели из Москвы и в данный момент находятся в воздухе (статус таких рейсов — departed). Коды аэропортов Москвы: SVO, VKO, DME. В выборке должен присутствовать один атрибут: trip_code.

19. Выведите бортовые номера и дальность полета всех ближне- и дальнемагистральных самолетов. Примечание: ближнемагистральными считайте те, дальность полета которых > 1000 км и <= 2500 км. Дальнемагистральными — с дальностью полета >= 6000 км. В выборке должны присутствовать два атрибута: side_number и range.

20. В таблице tickets повреждена часть данных, из-за этого идентификаторы некоторых рейсов приняли значение NULL. Выведите все номера билетов с измененными номерами рейсов. В выборке должен присутствовать один атрибут: id.

21. В таблице tickets повреждена часть данных, из-за этого номера некоторых рейсов приняли значение NULL. Определите класс обслуживания для билетов, номер рейса в которых задан корректно (значение не NULL). В выборке должен присутствовать один атрибут: service_class.

22. В таблице tickets повреждена часть данных, из-за этого номера некоторых рейсов и класс обслуживания некоторых билетов приняли значение NULL. Выведите идентификаторы билетов, класс обслуживания которых не Economy и не NULL. В решении попробуйте воспользоваться оператором NOT IN. В выборке должен присутствовать один атрибут: id.

23. Повреждения в таблице tickets оказались более серьезными, чем думалось. В каждом столбце потенциально могут находиться значения NULL. Выведите все номера билетов, данные которых были повреждены (со значением NULL хотя бы в одном поле строки). Если номер билета сам оказался поврежденным, не выводите его. В выборке должен присутствовать один атрибут: id.

24. Найдите данные обо всех билетах с классом обслуживания не Economy и не Business. Таблица tickets может содержать значения NULL. В выборке должны присутствовать два атрибута: id, trip_id.

25. Номера некоторых билетов рейса RL6EC4YWB1 внесены в базу некорректно: два последних символа билетов серии UE01H8UCJQXX введены неправильно. То есть на месте символов XX находятся некорректные значения. Номера некоторых билетов имеют значение NULL. Найдите идентификаторы пассажиров всех некорректно введенных билетов. В выборке должен присутствовать один атрибут: client_id.

26. Разделите самолеты на ближне-, средне- и дальнемагистральные. Ближнемагистральными будем считать самолеты, дальность полета которых > 1000 км и <= 2500 км. Среднемагистральными — с дальностью полета > 2500 км и <= 6000 км. Дальнемагистральными —

с дальностью полета > 6000 км. В выборке должно быть два столбца, где в первом указана модель самолета. Во втором, category, — категория, со значениями short-haul, medium-haul, long-haul (ближне-, средне- и дальнемагистральные соответственно). Каждый самолет точно попадает ровно в одну категорию. В выборке должны присутствовать два атрибута: model_name, category.

27. Разделите самолеты на ближне-, средне- и дальнемагистральные. Ближнемагистральными будем считать самолеты, дальность полета которых > 1000 км и <= 2500 км. Среднемагистральными — с дальностью полета > 2500 км и <= 6000 км. Дальнемагистральными — с дальностью полета > 6000 км. В выборке должно быть два столбца, где в первом указана модель самолета. Во втором, category, — категория, со значениями short-haul, medium-haul, long-haul (ближне-, средне- и дальнемагистральные соответственно). Если максимальная дальность полета <= 1000 км или данных о дальности полета нет, в category выведите 'UNDEFINED'. В выборке должны присутствовать два атрибута: model_name, category.

28. Некоторые самолеты авиакомпании требуют проверки бортовых документов. Выведите бортовые номера и статус проверки для всех самолетов. Если самолет выпущен ранее 2000 года, то выведите статус 'review_old'. Если самолет выпущен позже 2010 года, то выведите статус 'no_review'. Для самолетов, которые выпущены в промежутке с 2000 до 2010 года включительно, статус завист от максимальной дальности полета. Если дальность полета более 6000 км, то выведите статус 'review_mid_long_haul'. Если дальность полета более 2500 км, но не более 6000 км, то выведите статус 'review_mid_medium_haul'. Иначе выведите статус 'review_mid_short_haul'. В выборке должны присутствовать два атрибута: side_number, review_status.

29. Выведите имена и номера телефонов пассажиров. При отсутствии данных о номере телефона выведите 'UNDEFINED'. В выборке должны присутствовать два атрибута: name, phone.

30. Выведите данные о билетах разной ценовой категории. Среди билетов эконом-класса (Economy) добавьте в выборку билеты с ценой от 10 000 до 11 000 включительно. Среди билетов комфорт-класса (PremiumEconomy) — билеты с ценой от 20 000 до 30 000

включительно. Среди билетов бизнес-класса (Business) — с ценой строго больше 100 000. В решении необходимо использовать оператор CASE. В выборке должны присутствовать три атрибута: id, service_class, price.

31. Отсортируйте данные о билетах в зависимости от цены по возрастанию. В выборке должны присутствовать три атрибута: id, trip_id, price.

32. Отсортируйте данные о билетах в зависимости от цены по возрастанию. Если некоторые билеты имеют одинаковую цену, отсортируйте вхождения по trip_id по убыванию. Если и цена, и trip_id одинаковые, отсортируйте вхождения по номеру билета по возрастанию. В выборке должны присутствовать три атрибута: id, trip_id, price.

33. Менеджеры авиакомпании потребовали выяснить количество различных моделей самолетов. Выведите все доступные модели, исключая дубликаты. В выборке должен присутствовать один атрибут: model_name.

34. Составьте в запросе выборку, основанную на конкатенации имени и возраста пассажиров, задав новое имя name_with_age. Отсортируйте сформированное поле по алфавиту. В выборке должен присутствовать один атрибут: name_with_age.

35. Владельцам аэропорта необходимо возместить ущерб пассажирам, чей багаж намок по вине его сотрудников. Возврату подлежат 2500 рублей за один купленный билет. Определите номер билета и разность между его стоимостью и той суммой, которую получит пассажир. Известно, что нет билетов дешевле 2500 рублей. Идентификатор рейса — 87RVI5T7A2. В выборке должны присутствовать два атрибута: id, returns.

36. Авиакомпания рассматривает возможность снизить цены на все билеты на 8%. Выведите класс обслуживания, текущую цену и цену с учетом скидки для всех билетов. В выборке должны присутствовать три атрибута: service_class, price, new_price.

37. Выведите длину строки поля model_name, назвав поле len_model_name, только для самолетов, название модели которых начинается на S. В выборке должен присутствовать один атрибут: len_model_name.

38. Определите идентификаторы пассажиров, длины имен которых находятся в диапазоне от 10 до 13 символов включительно. В выборке должен присутствовать один атрибут: id.

39. Экспорт данных из разных источников показал, что некоторые имена записаны в нижнем регистре. При помощи строковых функций сформируйте новое поле newname, где первая буква имени должна быть представлена в верхнем регистре. В выборке должны присутствовать два атрибута: id, newname

40. Экспорт данных из разных источников показал, что некоторые номера телефонов записаны с лишними пробелами. Уберите их и приведите данные к единому виду. В выборке должны присутствовать два атрибута: id, newphone.

41. В целях конфиденциальности авиакомпания потребовала не выгружать номера телефонов целиком. Выведите идентификаторы пассажиров и номера их телефонов, заменив в номерах телефонов все цифры, кроме первой и последних двух, на звездочки, сформировав таким образом, например, строку '+7********35'. В выборке должны присутствовать два атрибута: id, phone.

42. Разделите самолеты на три класса по возрасту. Если самолет произведен раньше 2000 года, то отнесите его к классу 'Old'. Если самолет произведен между 2000 и 2010 годами включительно, то отнесите его к классу 'Mid'. Более новые самолеты отнесите к классу 'New'. Исключите из выборки дальнемагистральные самолеты с максимальной дальностью полета больше 10000 км. Отсортируйте выборку по классу возраста в порядке возрастания. В выборке должны присутствовать два атрибута: side_number, age.

43. Руководство авиакомпании снизило цены на билеты рейсов LL4S1G8PQW, 0SE4S0HRRU и JQF04Q8I9G. Скидка на билет эконом-класса (Economy) составила 15%, на билет бизнес-класса (Business) — 10%, а на билет комфорт-класса (PremiumEconomy) — 20%. Определите цену билета в каждом сегменте с учетом скидки. В выборке должны присутствовать три атрибута: id, trip_id, new_price.

44. Найдите коды всех рейсов, которые прибыли в пункт назначения и идентификаторы которых начинаются на 'Y'. Название столбца в выборке должно быть flight. Отсортируйте выборку по коду рейса в порядке возрастания. В выборке должен присутствовать один атрибут: flight

45. Выведите данные о рейсах в аэропорт Домодедово (код аэропорта — DME). Проследите, чтобы все поля выборки были в нижнем регистре. В выборке должны присутствовать три атрибута: departure, status, airliner_id.

46. Найдите всех пассажиров старше 21 года, длина имени которых равна 13 символам, и выведите их имена. Исключите из выборки дубликаты. Отсортируйте выборку по возрасту пассажиров в порядке возрастания. В выборке должен присутствовать один атрибут: name.

47. Авиакомпания подарила пассажиркам с именем Анна сертификаты. Составьте выборку с именами и номерами телефонов счастливиц. Если номер телефона неизвестен (NULL), вместо него выведите

'UNDEFINED'. В выборке должны присутствовать два атрибута: name, phone.

48. Выведите различные коды аэропортов, для перелетов в которые используется воздушное судно с идентификатором 305881. Отсортируйте выборку по возрастанию. В выборке должен присутствовать один атрибут: arrival.

49. Выведите идентификаторы и коды перелета для рейсов, использующих самолеты с идентификаторами 305881, 473503 и 603813. Отсортируйте вхождения по коду аэропорта назначения в порядке возрастания. При одинаковых аэропортах назначения отсортируйте по коду перелета в порядке убывания. В выборке должны присутствовать два атрибута: id, trip_code.

50. В таблице tickets для одних билетов указана цена, а для других значение отсутствует (NULL). Выведите идентификатор билета в нижнем регистре и статус цены. Если цена указана, статус 'DEFINED', если значение отсутствует — 'UNDEFINED'. В выборке должны присутствовать два атрибута: id, price_status.

51. Выведите имена пассажиров, летавших на борту (airliner_id) 305881. В выборке должен присутствовать один атрибут: name.

52. Выведите список имен пассажиров, чей рейс был отложен. Предусмотрите в выборке аэропорт отправления. В выборке должны присутствовать два атрибута: name, departure.

53. Определитель модель самолета, который не совершил ни одного рейса. В выборке должен присутствовать один атрибут: model_name.

54. Определите имена пассажиров и цену билета с классом обслуживания эконом-премиум. Примечание. Цена билета не должна превышать

средние значение среди всех купленных билетов. В выборке должны присутствовать два атрибута: name, price.

55. Выведите пассажиров, которые хоть раз летали на самолете, зарегистрированном в России. В выборке должны присутствовать два атрибута: id (клиента), name (клиента).

56. Выведите пассажиров, которые хоть раз летали на самолете старше них. В выборке должны присутствовать два атрибута: clients.id, clients.name.

57. Выведите максимальную цену билета на самолет до Домодедово ('DME'). В выборке должен присутствовать один атрибут: max_price.

58. Выведите количество рейсов, сделанных на белых самолетах. В выборке должен присутствовать один атрибут: count.

59. Выведите пассажиров, которые хоть раз летали первым классом. В выборке должны присутствовать два атрибута: clients.id, clients.name.

60. Выведите максимальную цену на билет среди рейсов на самолеты с максимальной дальностью полета. В выборке должен присутствовать один атрибут: max_price.

61. Выведите количество пассажиров с именем Надежда ('Nadezhda') на самолетах в пути. В выборке должен присутствовать один атрибут: hope_count.

62. Руководство авиакомпании снизило цены на билеты рейсов DAA22Y84O7, 41BVLBDKOH и VCKEGVKWW8. Скидка на билет эконом-класса (Economy) составила 15%, на билет первого класса

(FirstClass) — 10%, а на билет комфорт-класса (PremiumEconomy) — 20%. Найдите затраты авиакомпании на акцию, то есть разность стоимости всех билетов и стоимости всех билетов с учетом скидки. В выборке должен присутствовать один атрибут: expenses.

63. Выведите среднюю дальность полета самолетов марки Airbus, которые были выпущены в 2008 году или позже. Название моделей самолетов начинается с названия компании-производителя. Например, Airbus A320-200. В выборке должен присутствовать один атрибут: avg_range.

64. Выведите модели самолетов, у которых разность наибольшего и наименьшего значений максимальной дальности полета среди всех самолетов данной модели больше 1000. Отсортируйте выборку по убыванию этой разности. В выборке должен присутствовать один атрибут: model_name.

65. Выведите среднюю цену билета для каждого класса обслуживания. Исключите из рассмотрения билеты, для которых класс обслуживания неизвестен (NULL). Исключите из выборки билеты рейсов FYNDDJVU и FYMKPDZC. Отсортируйте выборку по возрастанию средней цены. В выборке должны присутствовать два атрибута: service_class, avg_price.

66. Разделите самолеты на ближне-, средне- и дальнемагистральные. Ближнемагистральными будем считать самолеты, дальность полета которых > 1000 км и <= 2500 км. Среднемагистральными — с дальностью полета > 2500 км и <= 6000 км. Дальнемагистральными — с дальностью полета > 6000 км. Для каждой категории определите средний год выпуска самолетов и их количество. Исключите из выборки самолеты, у которых максимальная дальность полета <= 1000 км или данных о дальности полета нет. В столбце с категорией самолета укажите значения short-haul, medium-haul, long-haul для ближне-, средне- и дальнемагистральных самолетов соответственно. В выборке должны присутствовать три атрибута: category, avg_year, cnt.

67. Для каждого пассажира найдите билеты, стоимость которых составляет более 60% от максимальной стоимости билета, купленного данным пассажиром. Отсортируйте выборку по идентификатору клиента. В выборке должны присутствовать два атрибута: client_id, id.

68. Выведите разность средней стоимости билетов на рейс с идентификатором 8RF8OIOVFR и средней стоимости всех билетов. В выборке должен присутствовать один атрибут: diff.

69. Выведите разность средней стоимости билетов на рейсы с кодами FYIHSLAA, FYDKIBWN и средней стоимости всех билетов. В выборке должен присутствовать один атрибут: diff.

70. Разделите самолеты на три класса по возрасту. Если самолет произведен раньше 2000 года, то отнесите его к классу 'Old'. Если самолет произведен между 2000 и 2010 годами включительно, то отнесите его к классу 'Mid'. Более новые самолеты отнесите к классу 'New'. Исключите из выборки дальнемагистральные самолеты с максимальной дальностью полета больше 10000 км. Отсортируйте выборку по классу возраста в порядке возрастания. В выборке должны присутствовать два атрибута: side_number, age.